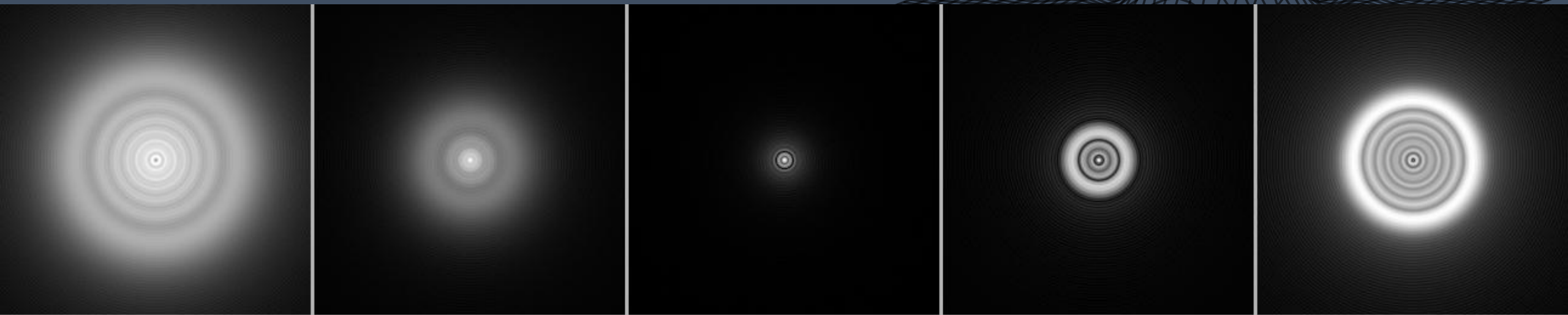
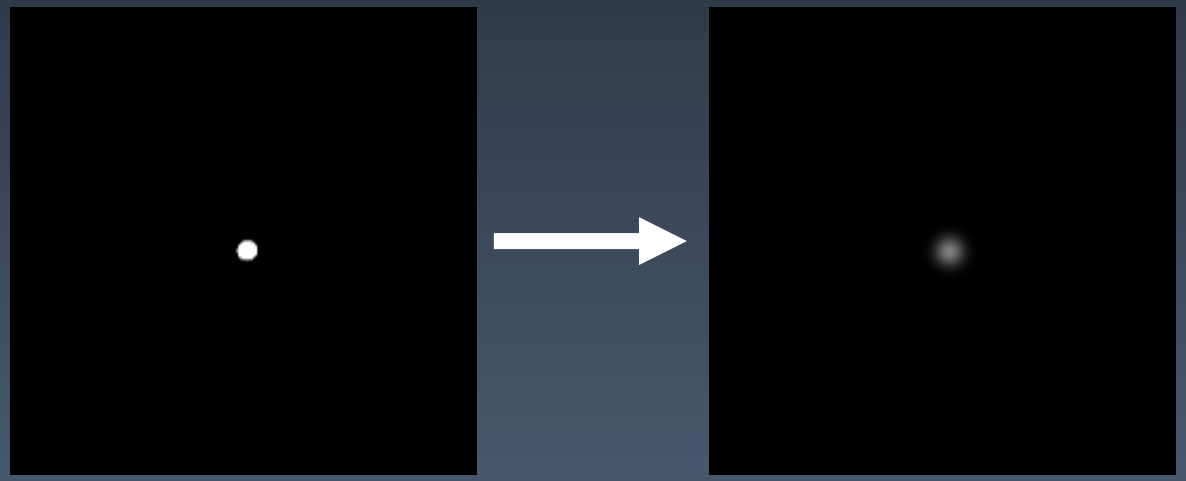
Задача 6. Восстановление размытых изображений

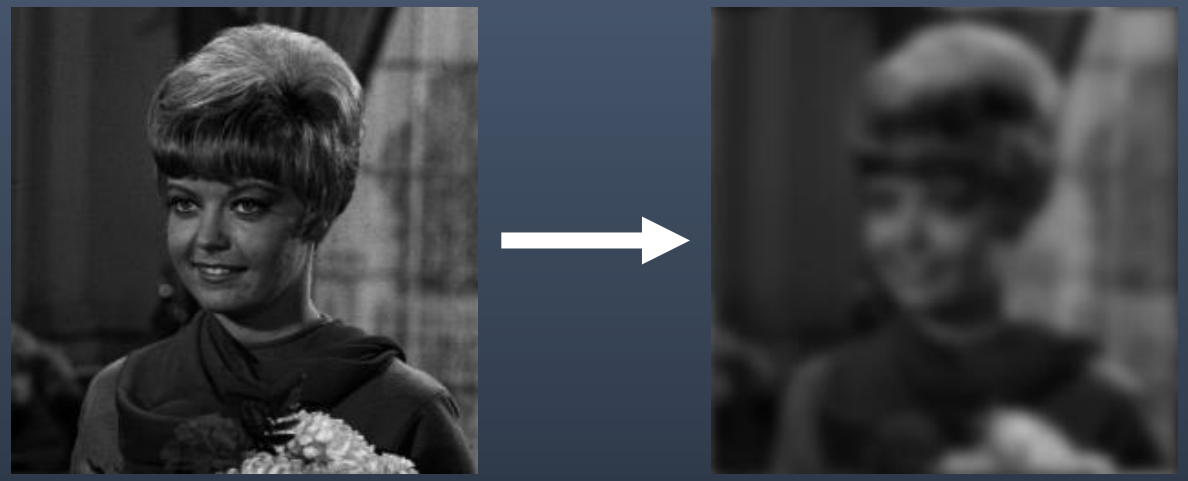
Косолапова Екатерина
ФРКТ, 2 курс, Б01-401



Задача: “испортить” изображения размытием с помощью ФРТ и наложением шума, а затем восстановить

ФРТ, функция размытия точки – это отклик оптической системы на идеальный точечный источник света

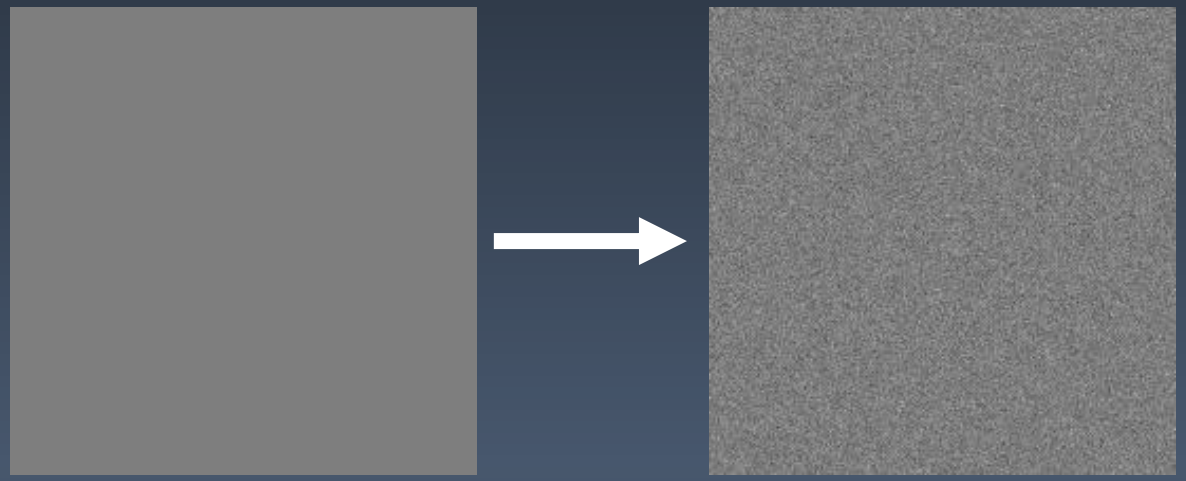


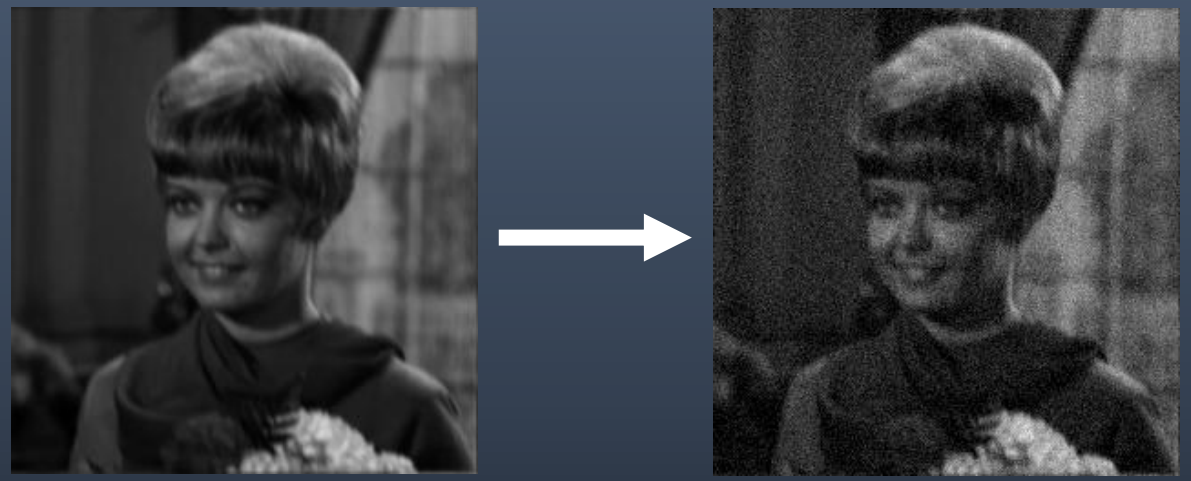


σ_x и σ_y – отвечают за размер пятна
Θ – отвечает за наклон пятна

$\sigma_x = 1{,}5$	$\sigma_x = 2$	$\sigma_x = 4$	$\sigma_x = 3$	$\sigma_x = 8$
$\sigma_y = 0{,}5$	$\sigma_y = 2$	$\sigma_y = 4$	$\sigma_y = 5$	$\sigma_y = 6$
$\Theta = 255$	$\Theta = 0$	$\Theta = 0$	$\Theta = 20$	$\Theta = 60$

Добавление шума





PSNR, Peak Signal-to-Noise Ratio

$$PSNR = 10*\log_{10}\frac{R^2}{MSE}$$

R – максимум возможного значения сигнала
MSE – среднеквадратичная ошибка

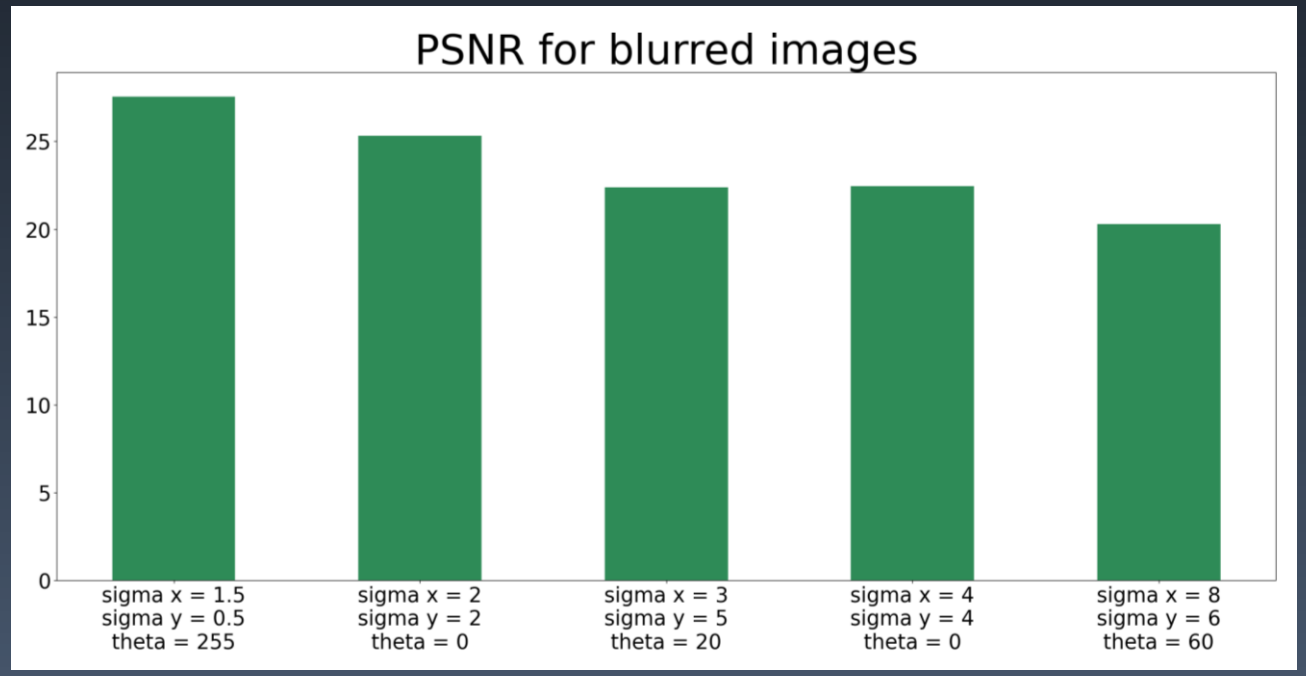
PSNR измеряется в децибелах; чем выше значение, тем лучше

SSIM, Structure Similarity Index

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

μ_x – среднее окна из первого изображения (x)
μ_y – среднее окна из второго изображения (y)
σ_x^2 – дисперсия x
σ_y^2 – дисперсия y
σ_{xy} – ковариация x и y
c_1 и c_2 – отвечают за динамический диапазон пикселей

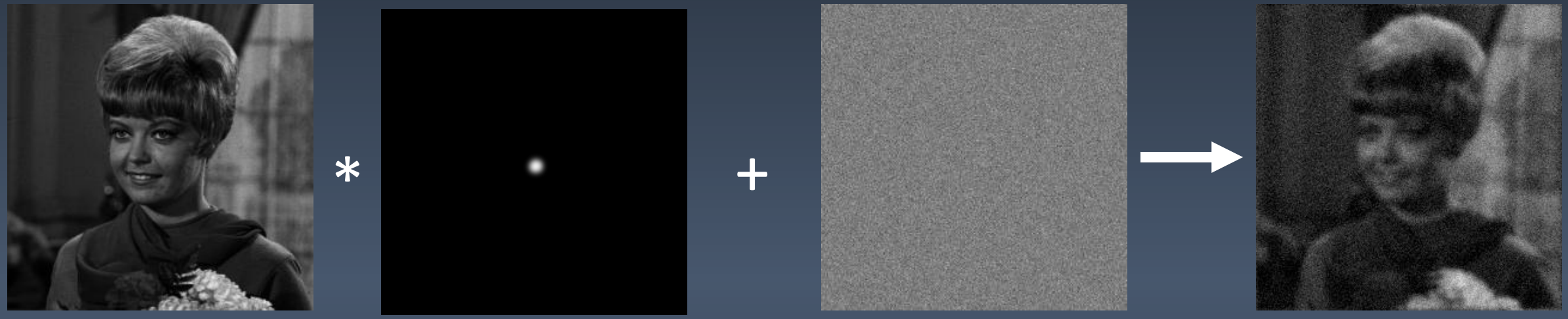
SSIM принимает значения от -1 до 1, где
1 – изображения идентичны
0 – отсутствие структурного сходства
-1 – полная противоположность структур


PSNR for blurred images
25
20
15
10
5
0
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60

SSIM for blurred images
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60

Метод Винера

Дана система: y(t) = (h*g)(t) + n(t)

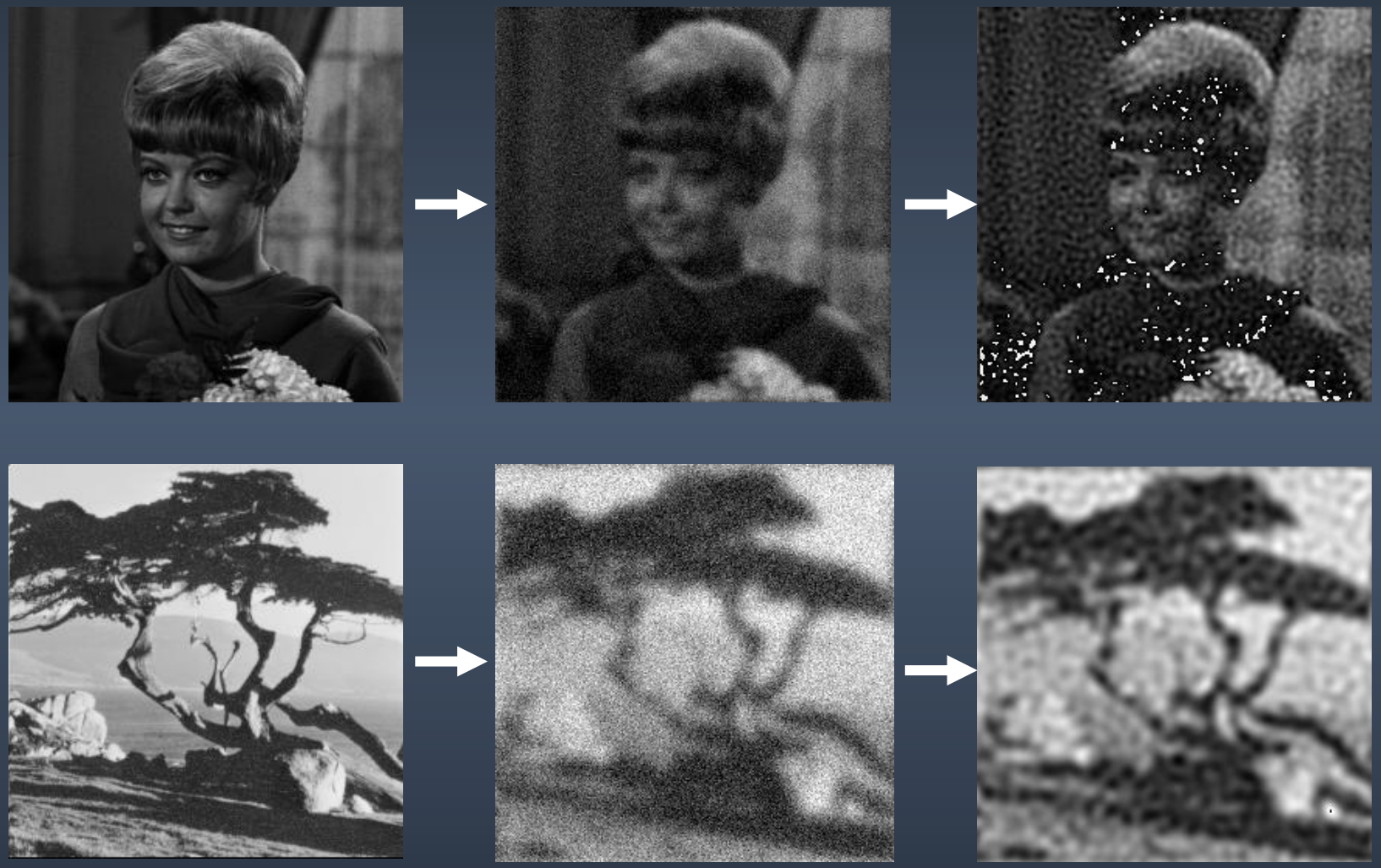


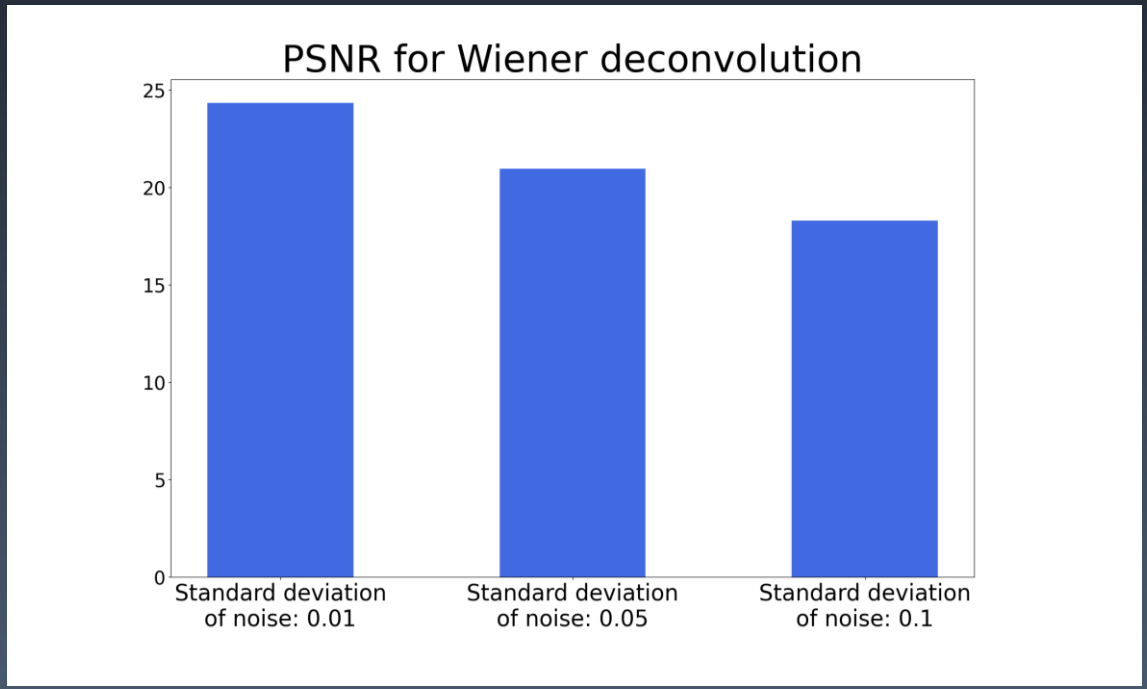
Цель: найти такую g(t), для которой выполняется x’(t) = (g*y)(t),
где x’(t) имеет минимальную среднеквадратичную ошибку с x(t)

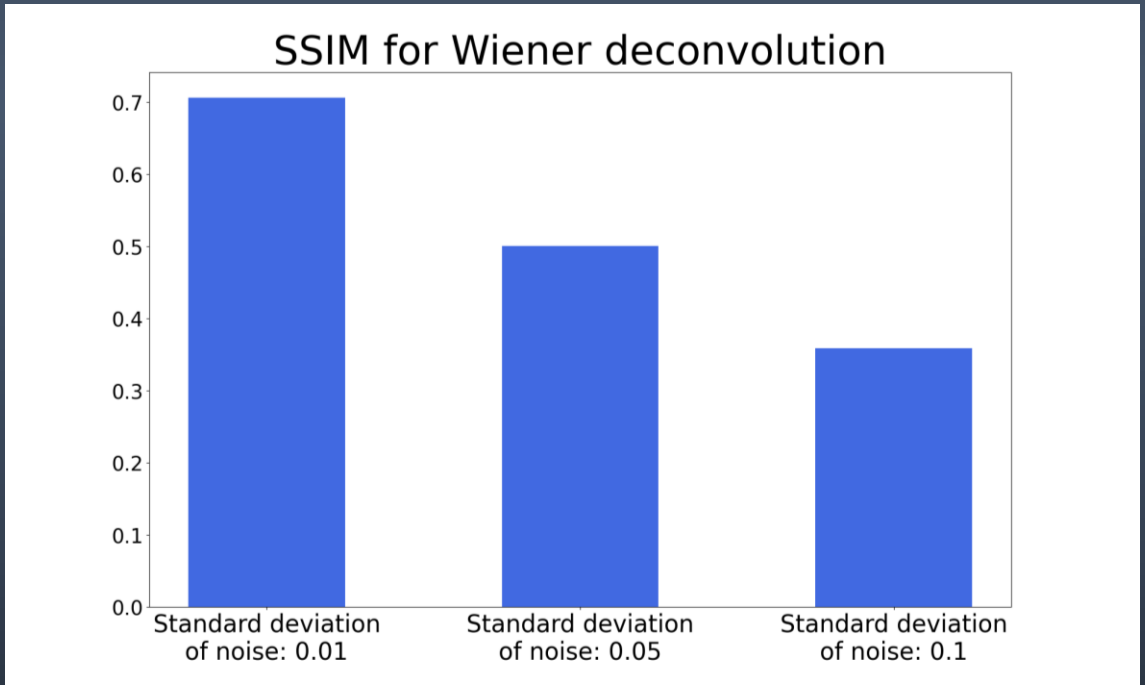
Фильтр Винера предлагает следующее решение:

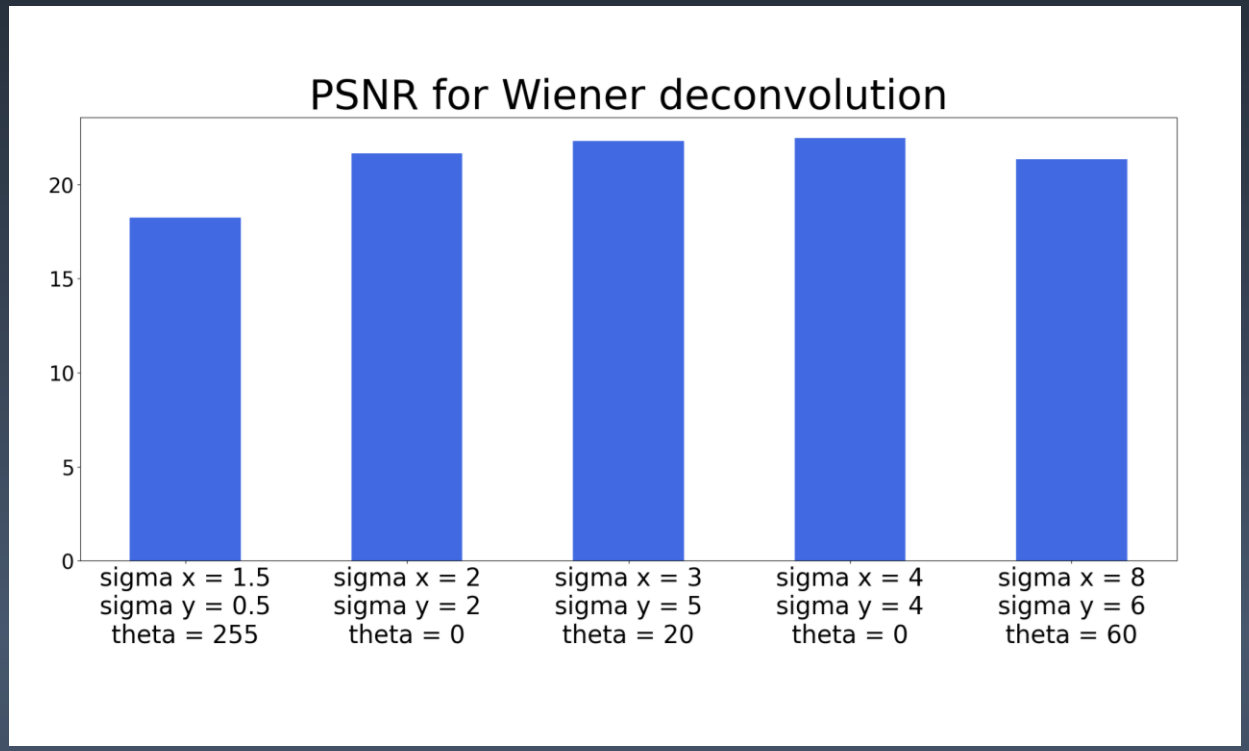
$$G(f) = \frac{H^*(f)S(f)}{|H(f)|^2 S(f) + N(f)}$$

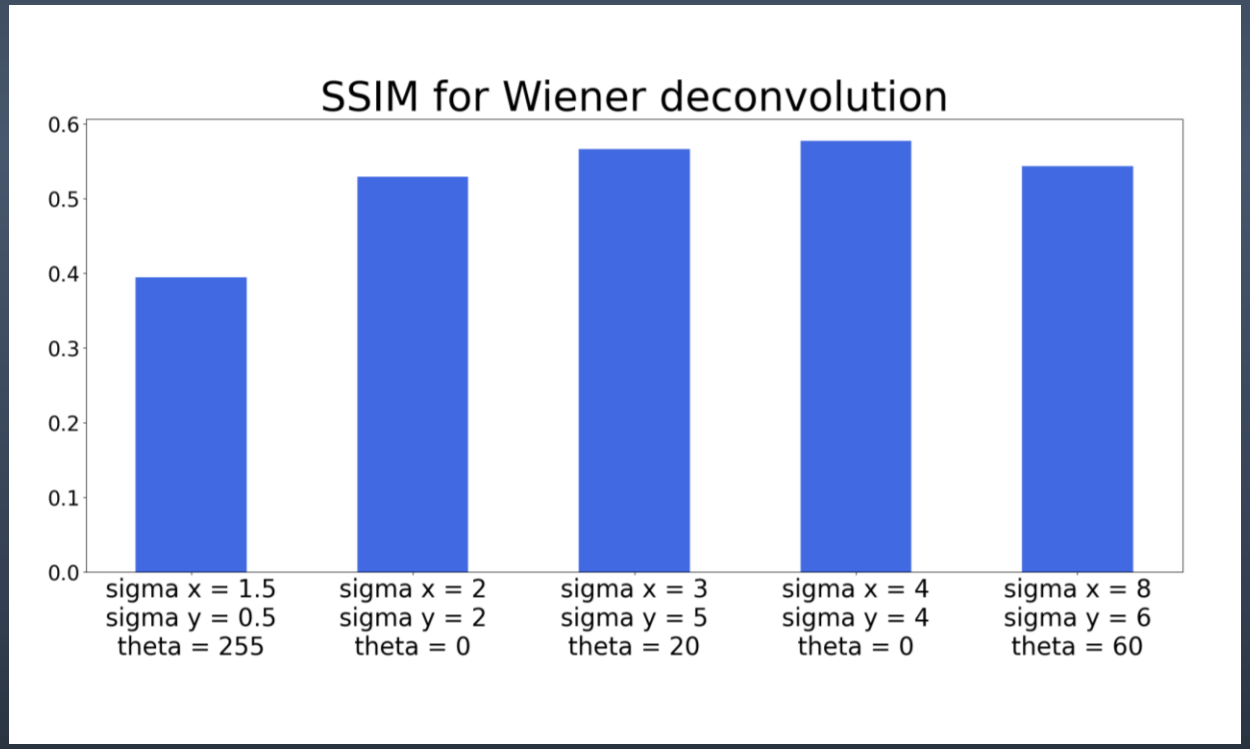
Примеры изображений, восстановленных методом Винера




PSNR for Wiener deconvolution
25
20
15
10
5
0
Standard deviation of noise: 0.01
Standard deviation of noise: 0.05
Standard deviation of noise: 0.1


SSIM for Wiener deconvolution
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Standard deviation of noise: 0.01
Standard deviation of noise: 0.05
Standard deviation of noise: 0.1


PSNR for Wiener deconvolution
0
5
10
15
20
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60


SSIM for Wiener deconvolution
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60

Метод Ричардсона-Люси

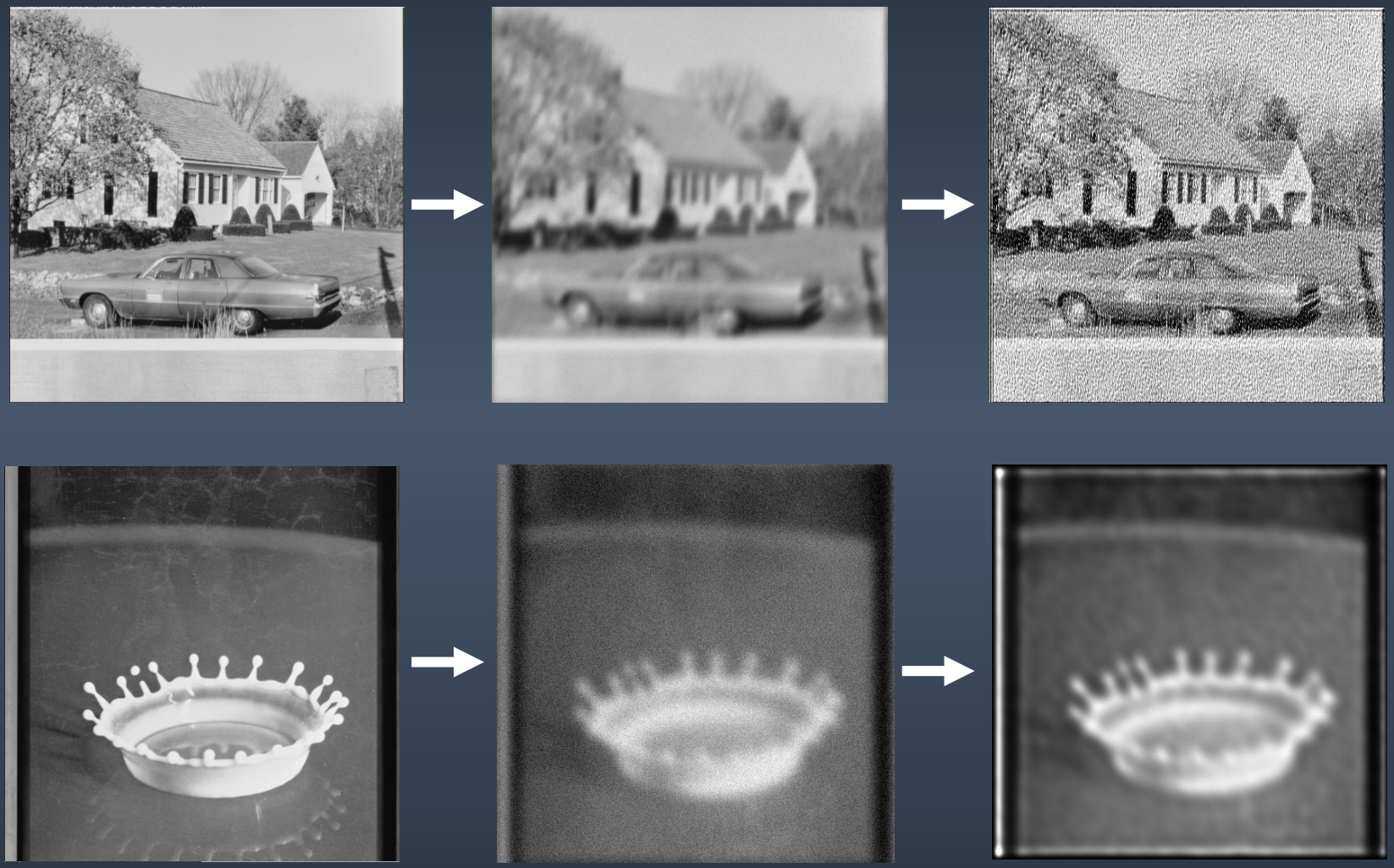
$$\hat{u}^{(t+1)} = \hat{u}^{(t)} \cdot \left(\frac{d}{\hat{u}^{(t)} \otimes P} \otimes P^* \right)$$

$u^{(i)}$ - изображение на i-ой итерации алгоритма

d – размытое изображение, которое надо восстановить

P, P* – ФРТ и её комплексное сопряжение

Примеры изображений, восстановленных методом Ричардсона-Люси (10 итераций)



Зависимость качества восстановленных изображений от числа итераций

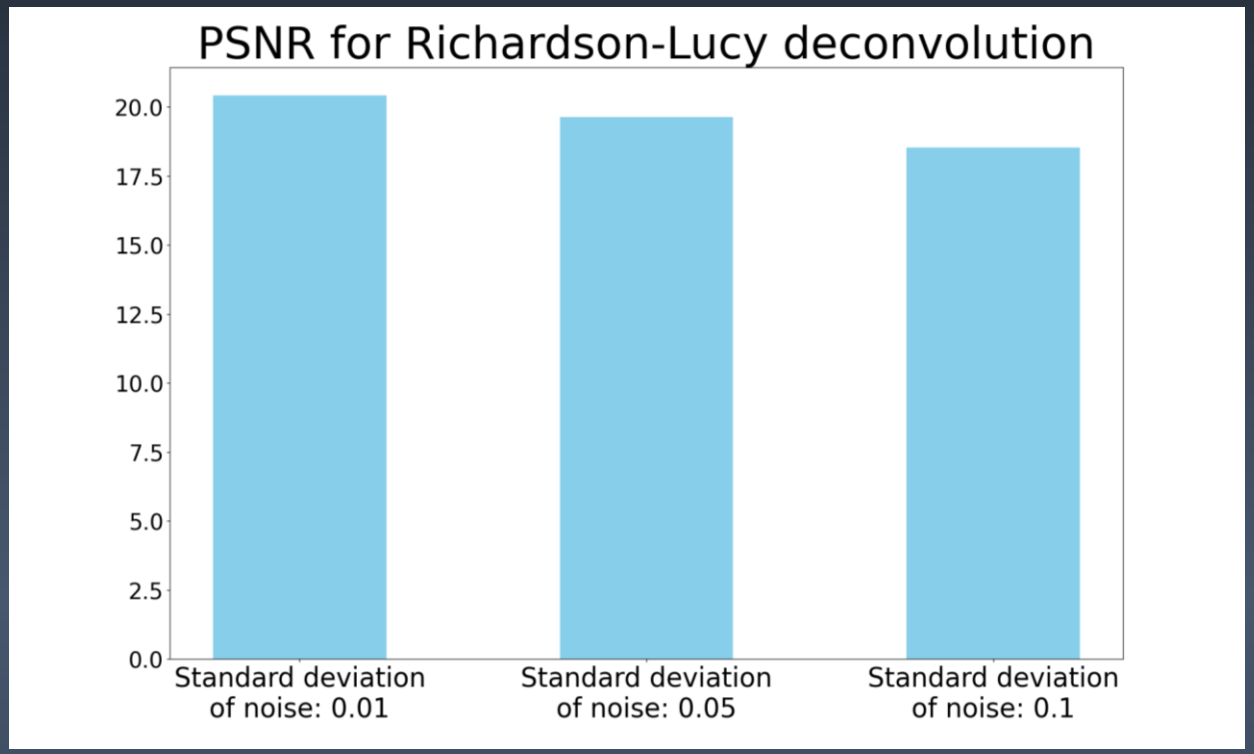
k = 5

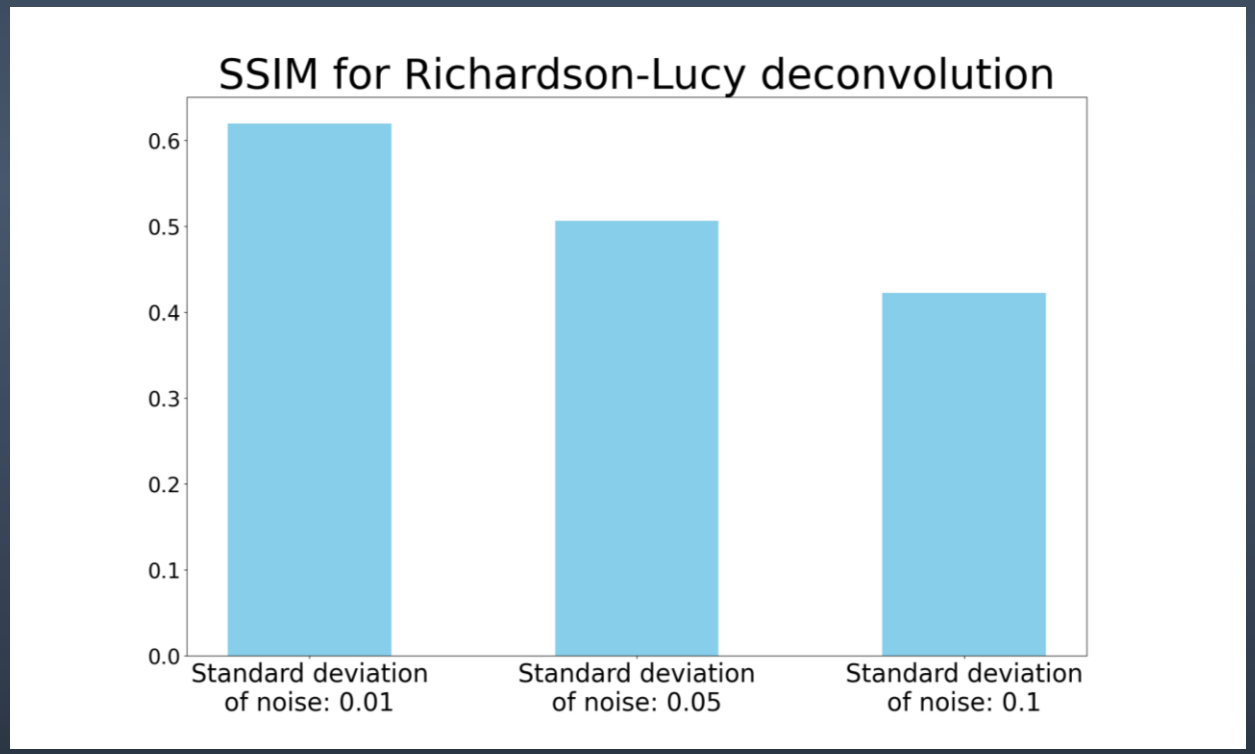
k = 10

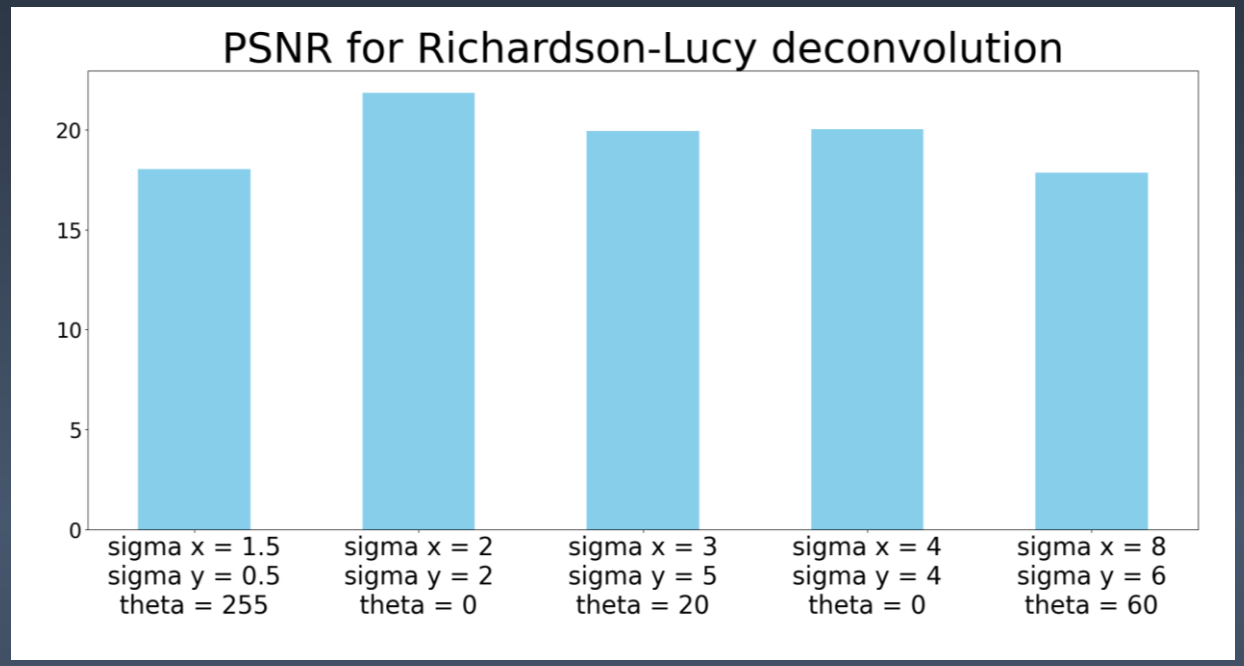
k = 20

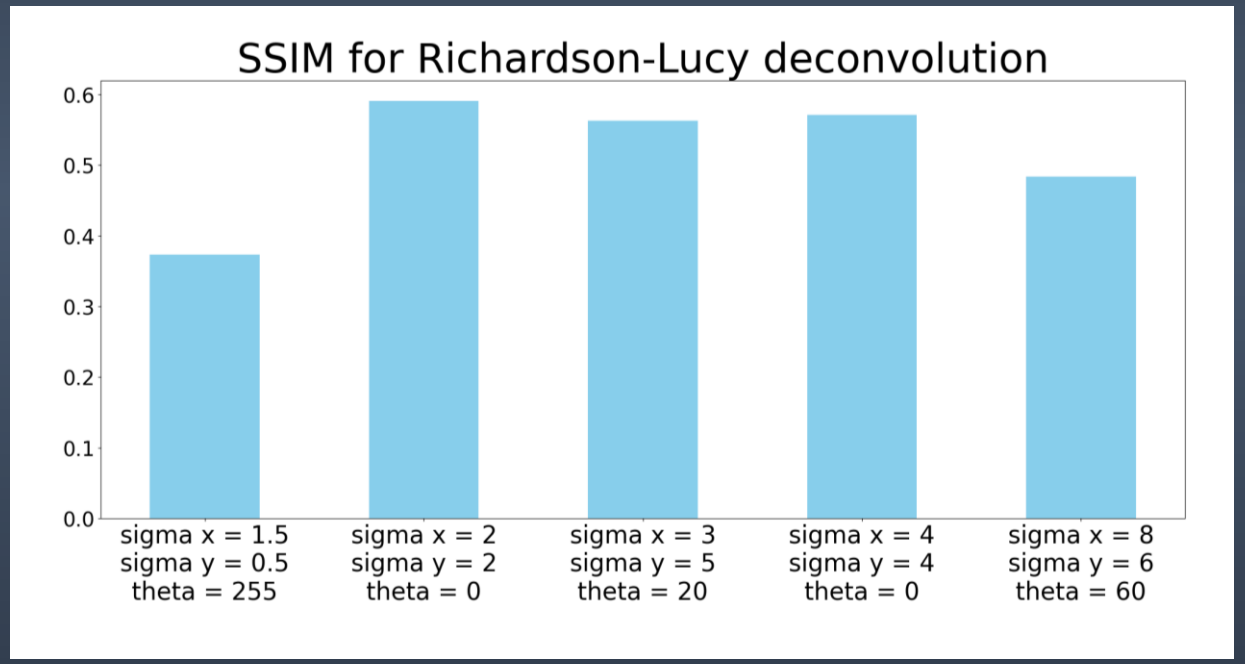
k = 30

k = 100

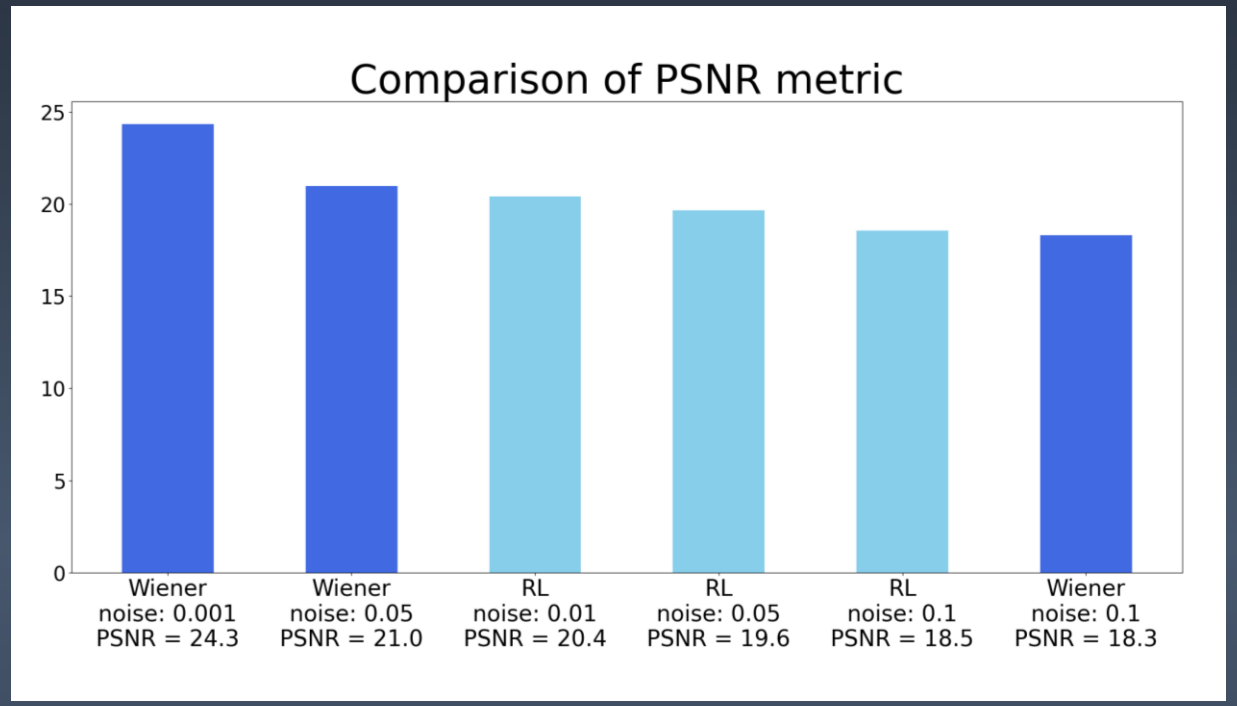

PSNR for Richardson-Lucy deconvolution
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Standard deviation of noise: 0.01
Standard deviation of noise: 0.05
Standard deviation of noise: 0.1

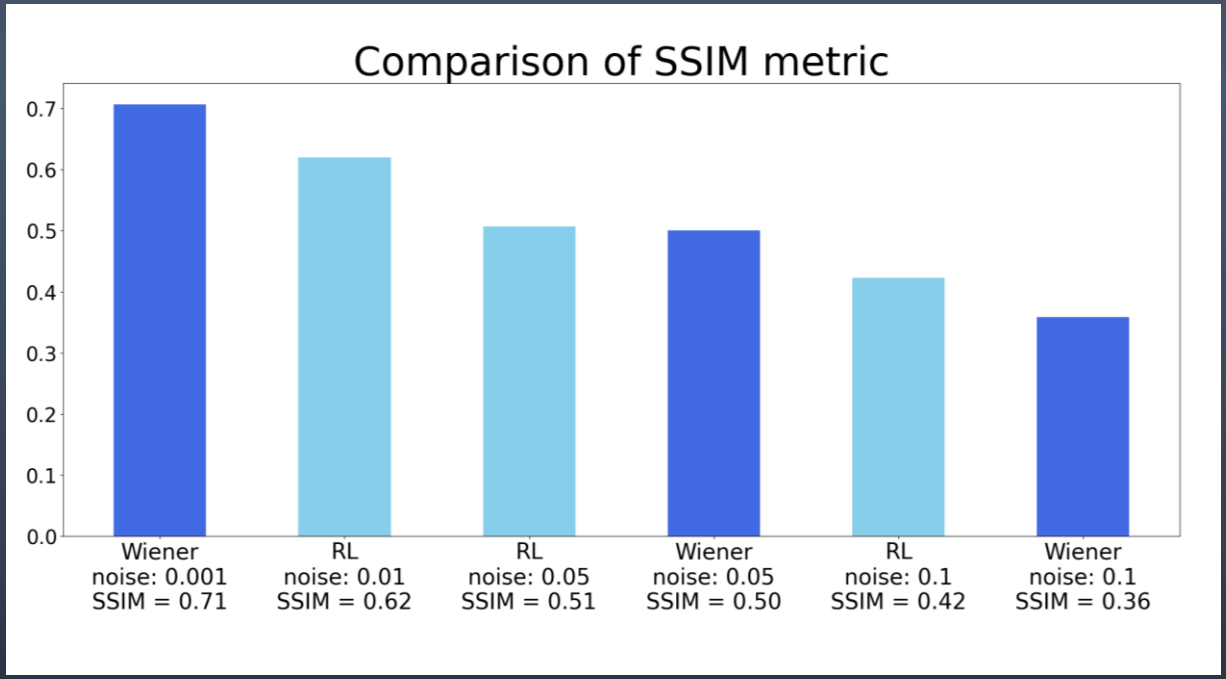

SSIM for Richardson-Lucy deconvolution
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Standard deviation of noise: 0.01
Standard deviation of noise: 0.05
Standard deviation of noise: 0.1


PSNR for Richardson-Lucy deconvolution
0
5
10
15
20
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60

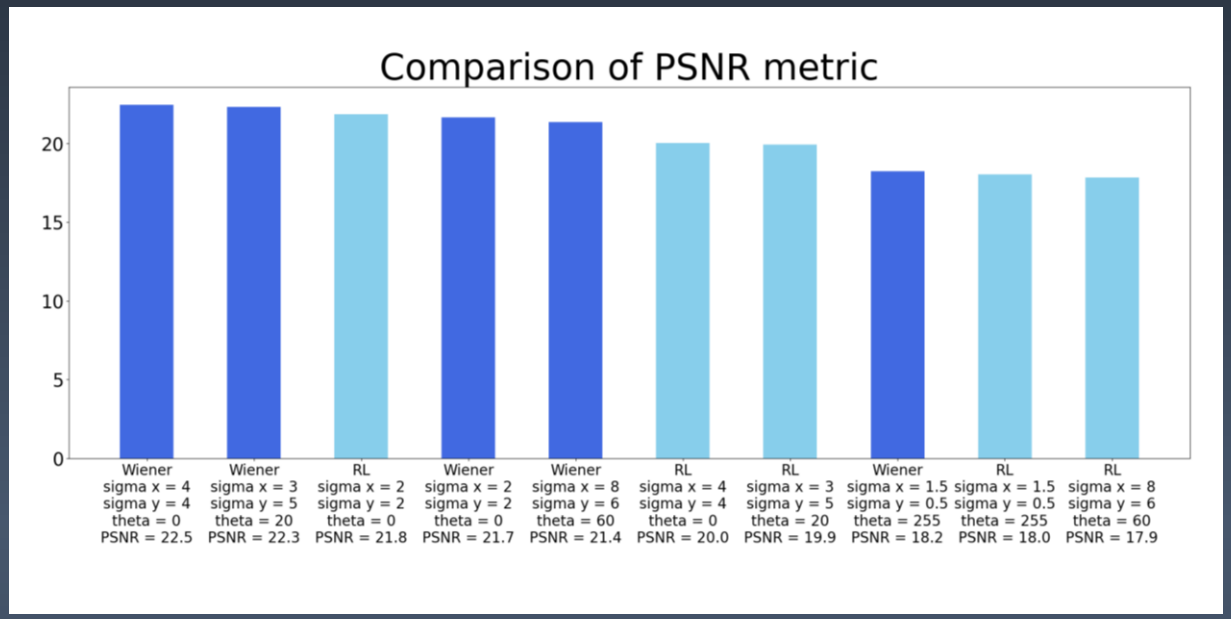

SSIM for Richardson-Lucy deconvolution
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
sigma x = 1.5
sigma y = 0.5
theta = 255
sigma x = 2
sigma y = 2
theta = 0
sigma x = 3
sigma y = 5
theta = 20
sigma x = 4
sigma y = 4
theta = 0
sigma x = 8
sigma y = 6
theta = 60

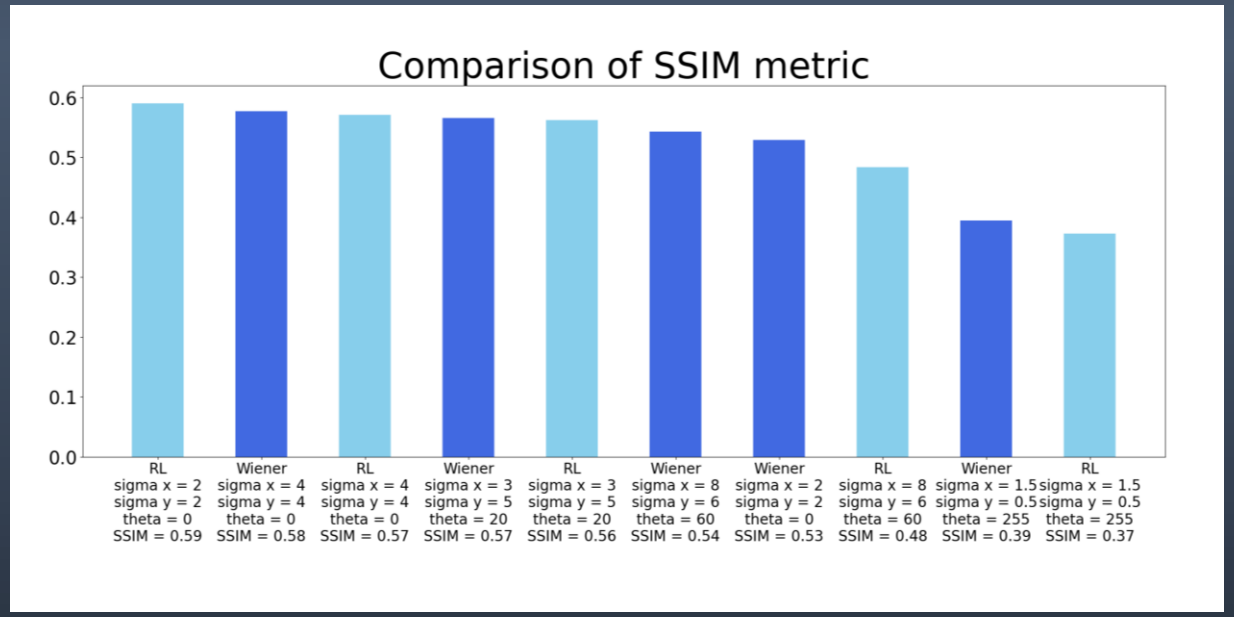
Винер VS Ричардсон-Люси





Винер VS Ричардсон-Люси





Винер VS Ричардсон-Люси

Изображения, восстановленные хуже всего

Wiener

σ_x = 1,5
σ_y = 0,5
Θ = 255
noise: 0,1

PSNR = 9,4
SSIM = 0,04

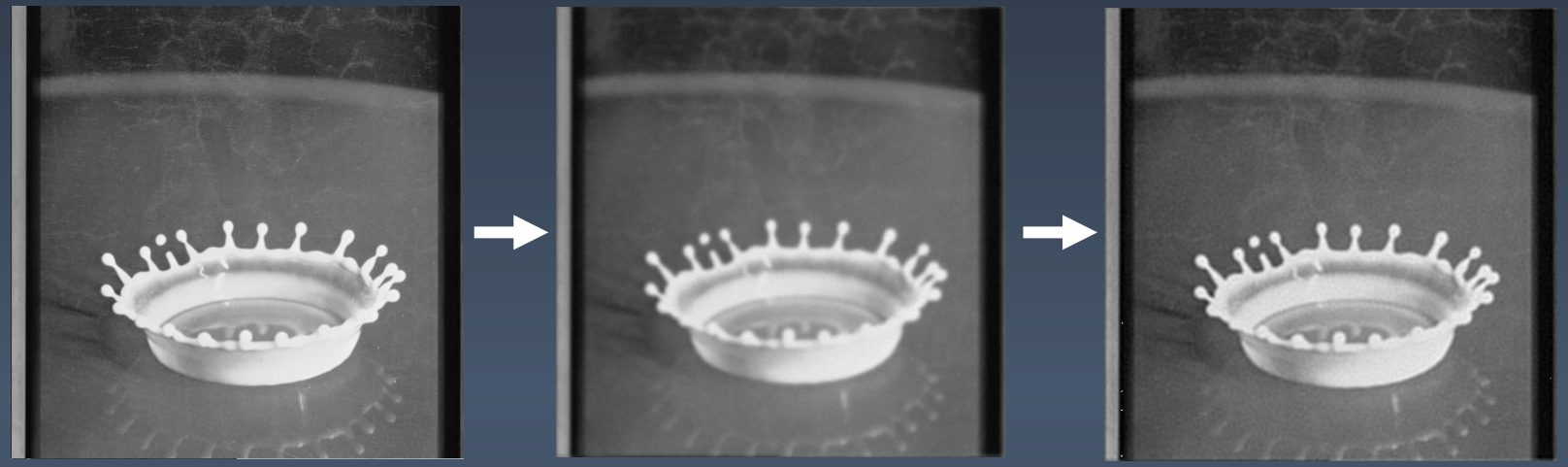
RL

σ_x = 8
σ_y = 6
Θ = 60
noise: 0,1

PSNR = 13,6
SSIM = 0,31

Винер VS Ричардсон-Люси

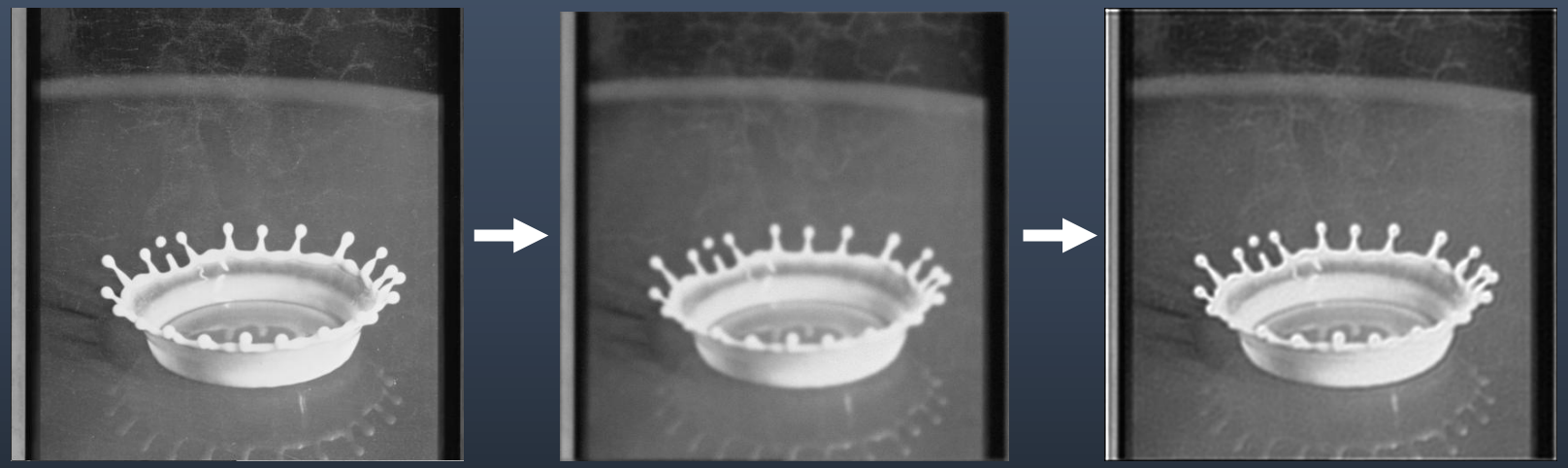
Изображения, восстановленные лучше всего



Wiener

σ_x = 2
σ_y = 2
Θ = 0
noise: 0,01

PSNR = 30,1
SSIM = 0,85



RL

σ_x = 2
σ_y = 2
Θ = 0
noise: 0,01

PSNR = 25,5
SSIM = 0,82

Спасибо за внимание!

GitHub